Licenciatura em Engenharia Informática | LEIF02| 26-27
UC Projeto de Desenvolvimento de Software
Docente: Miguel Boavida
Grupo: 07
Integrantes:
Francisco Rocha Zolana
Vasco de Sousa Pinto

Relatório
Projeto de Desenvolvimento de Software

Lisboa

Introdução

Pretende-se desenvolver um repositório de sistema distribuído on-line semelhante ao google drive, o objetivo é que o usuário da nossa drive consiga fazer o upload/download de ficheiros, para a sua drive pessoal e que tenha a confiança de que não perderá nada, pois terá tudo guardado em vários servidores. Para tal feito teremos implementação de um sistema distribuído tolerante a faltas, no qual os diferentes componentes do sistema são executados de forma distribuída cooperando através de uma rede de comunicação.

O utilizador fará o login, envia o ficheiro e o sistema distribuirá os dados nos diferentes servidores. Se desligarmos um dos servidores, o servidor poderá conseguir descarregar os ficheiros.

Motivação

Ao longo deste curso, já tive de mudar de computador três vezes. No início, achava que não teria grandes problemas se o meu computador avariasse. Tinha os meus ficheiros guardados numa pen. No entanto, como não atualizava os ficheiros na pen com regularidade, acabava por transferir versões incompletas dos meus trabalhos para os novos computadores. Assim, perdia alterações importantes. A situação ficou pior quando perdi a minha própria pen. Percebi que também não era uma forma segura de guardar os meus ficheiros. Foi nesse momento que comecei a pensar em usar uma cloud como solução para guardar e aceder aos meus dados a partir de diferentes dispositivos. No entanto, apareceu outra preocupação. A privacidade. Além dos projetos da faculdade, tenho ideias e projetos pessoais que quero manter sob o meu controlo. Não quero depender totalmente de serviços de armazenamento de terceiros. Esta experiência levou-me a criar um sistema de armazenamento de ficheiros. Com ele, posso aceder aos meus dados em vários computadores, manter cópias de segurança e diminuir o risco de perder informação. Além disso, consigo ter mais controlo sobre onde guardo os ficheiros.

Problemas a abordar

Na atualidade, os utilizadores armazenam uma grande quantidade de informação, como fotografias, documentos, vídeos e outros tipos de ficheiros, utilizando um sistema ou serviço como a cloud, para armazenar os dados ou ficheiros. Uns dos principais problemas é a indisponibilidade de um ficheiro caso o servidor esteja fora de serviço.

Entretanto, neste projeto pretendemos abordar esses problemas desenvolvendo um sistema de armazenamento distribuído on-line.

Possíveis Soluções

Baseando-se nos problemas já definidos, as principais soluções são as seguintes:

- Armazenamento distribuído - a principal solução será distribuir cópias completas de ficheiros por diferentes servidores.

- Sistema tolerante a falhas - será implementado um mecanismo que permite ao sistema detetar quando um servidor deixa de estar disponível e utilizar uma réplica armazenado noutro servidor.

REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS

Requisitos funcionais

- Registo e autenticação de utilizadores
- Upload/download de arquivos
- Armazenamento distribuído
- Replicação de ficheiros

Requisitos não funcionais

- Alta Disponibilidade
- Tolerância a falhas
- Durabilidade

Objetivo

O objetivo principal será desenvolver um sistema de armazenamento distribuído que permitirá aos utilizadores guardar e descarregar os seus ficheiros de forma segura, mesmo quando um dos servidores falhar.

IDENTIFICAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO

Estudantes

- **Idade:**15-30.
- **Localização:** Escolas, Institutos e Universidades.
- **Habilitação:** Variável.
- **Características:** Necessitam de armazenar trabalho, projetos, apresentações e documentos académicos.

Professores

- **Idade:** 25-65
- **Localização:** Instituições de ensino.
- **Habilitação:** Ensino Superior
- **Características:** Armazenam e partilham documentos, materiais de ensino, projetos de investigação e conjuntos de dados.

Pequenas empresas

- **Idade:** 19 - 60
- **Localização:** Principalmente em Portugal
- **Habilitação:** Variável
- **Características:** Necessitam de armazenar documentos empresariais.

Equipas de desenvolvimento

- **Idade:** 20- 65
- **Localização:** Portugal e outros países lusófonos.
- **Habilitação:** Formação Técnica ou Superior
- **Características:** Responsáveis pelo desenvolvimento.

O sistema será constituído por vários componentes coordenados através de uma rede de comunicação. O utilizador terá acesso através de uma aplicação, onde terá que utilizar a autenticação e em seguida realizar movimentos nos ficheiros, teremos dois ou três servidores, um servidor que será responsável pelo processamento dos pedidos receberá e o outro dirigirá o processo de armazenamento de ficheiros. O servidor do armazenamento será responsável por guardar a cópia dos ficheiros permitindo o acesso aos ficheiros mesmo quando um servidor falhar.

Teremos um mecanismo de replicação e deteção de falhas para aumentar a disponibilidade e não permitir que os ficheiros perdem os seus dados.

Conclusão

A implementação de replicação e de técnicas de tolerância a falhas permitirá investigar e demonstrar conceitos essenciais dos sistemas distribuídos. O projeto pode ainda ser aprimorado no futuro por meio da introdução de criptografia avançada, compartilhamento de arquivos, controle de versões e sistemas automáticos de recuperação.